

Bab 8

Persilangan Buatan

Persilangan (hibridisasi) buatan adalah penyerbukan silang secara buatan antara tetua yang berbeda susunan genetiknya. Pada tanaman menyerbuk sendiri hibridisasi merupakan langkah awal pada program pemuliaan setelah dilakukan pemilihan tetua. Umumnya program pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri dimulai dengan menyilangkan dua tetua homozigot yang berbeda genotipenya. Sementara itu, pada tanaman menyerbuk silang, hibridisasi biasanya digunakan untuk menguji potensi tetua atau pengujian hibrid vigor dalam rangka pembentukan varietas hibrida. Selain itu, dilakukan untuk memperluas keragaman genetik.

Tujuan utama melakukan persilangan buatan adalah: 1) menggabungkan semua karakter baik ke dalam satu genotipe baru, 2) memperluas keragaman genetik, 3) memanfaatkan vigor hibrida, dan 4) menguji potensi tetua (uji turunan). Dari keempat tujuan utama tersebut, dapat disimpulkan bahwa hibridisasi memegang peranan penting dalam pemuliaan tanaman, terutama dalam hal memperluas keragaman genetik. Seleksi akan efektif apabila populasi yang diseleksi mempunyai keragaman genetik yang luas.

Berdasarkan pengelompokan tanaman, hibridisasi dibagi ke dalam beberapa kelompok berikut.

1. Hibridisasi intravarietas. Persilangan dilakukan antara tanaman yang varietasnya sama.
2. Hibridisasi intervarietas. Persilangan dilakukan antara tanaman yang varietasnya berbeda dari spesies yang sama, disebut juga hibridisasi intraspesifik.

3. Hibridisasi interspesifik. Tanaman dari dua spesies yang berbeda, dengan genus yang sama disilangkan, disebut juga hibridisasi intragenerik. Persilangan ini umumnya dilakukan untuk memindahkan gen ketahanan penyakit, hama, dan kekeringan pada varietas tanaman gandum, tomat, tebu, dan lain-lain.
4. Hibridisasi intergenerik. Persilangan dilakukan antartanaman dari genus yang berbeda. Beberapa contoh tanaman hasil persilangan ini, yaitu *Raphanobrassica*, *Rabbage*, *Maize-teosinte*, dan *sugarcane-sorghum*. Biasanya digunakan juga untuk memindahkan karakter ketahanan penyakit, hama, dan kekeringan dari genus tanaman liar ke tanaman budi daya.

Hibridisasi intravarietas dan intervarietas relatif mudah dilakukan karena kedua tetua mempunyai genom yang sama sehingga tidak banyak hambatan (*barrier*). Hibridisasi ini (terutama hibridisasi intervarietas) umum dilakukan dalam program pemuliaan tanaman.

Hibridisasi interspesifik dan intergenerik disebut juga persilangan kerabat jauh. Keberhasilan persilangan kerabat jauh sangat tergantung pada dekat tidaknya hubungan spesies yang disilangkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin jauh hubungan kekerabatan akan makin mengakibatkan kegagalan untuk mendapatkan tanaman F1 yang hidup atau yang fertil.

Dalam pelaksanaannya, upaya persilangan kerabat jauh tidak mudah karena adanya kendala alami seperti benih hibrid yang lemah dan tidak mampu bertahan hidup, serta tanaman F1 yang diperoleh menjadi steril. Sejauh ini penghalang yang dijumpai dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) hambatan sebelum terjadinya pembuahan (*pre-fertilization barrier*), berupa kegagalan dalam perkecambahan polen atau lambatnya pertumbuhan tabung polen, dan (2) hambatan sesudah terjadinya pembuahan (*post-fertilization barrier*), antara lain aborsi embrio saat masih muda dan terjadinya eliminasi kromosom. Kegagalan perkembangan embrio menjadi biji dewasa merupakan fenomena paling umum dijumpai pada persilangan kerabat jauh.

Ketidakmampuan untuk tumbuh terjadi karena (1) adanya mekanisme yang bisa mempengaruhi perkembangan zigot sejak pembelahan sel pertama hingga pembuahan, bahkan hingga diferensiasi akhir dari organ reproduktif dan pembentukan gamet, (2) adanya aksi gen spesifik, tidak ada keserasian antara inti dan sitoplasma atau antara embrio dan endosperm dari spesies yang digunakan dalam persilangan. Pada gandum berhasil

diidentifikasi gen *Kr* sebagai penghambat utama terjadinya persilangan kerabat jauh.

Berbagai penghalang tersebut menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan dalam persilangan kerabat jauh. Keberhasilan persilangan (*crossability*) pada beberapa kombinasi persilangan dibatasi oleh kemampuan dalam pembentukan biji (*seed set*), yang tergantung pada genom kedua tetua. Perbedaan genom tetua menyebabkan hambatan dalam pembuahan maupun setelah pembuahan.

Beberapa prinsip dianjurkan untuk dipahami agar pemilihan spesies kerabat liarnya efisien. Dalam pemilihan kerabat liar, berikut kriteria yang relevan untuk digunakan.

- Derajat kekerabatannya, biasanya spesies yang sangat dekat kekerabatannya dengan tanaman budi daya lebih diutamakan karena jaminan keberhasilan persilangan, transfer gen secara normal dapat berjalan baik. Kekerabatan yang jauh direkomendasikan bila memang gen yang dituju hanya ada pada sumber tersebut. Persilangan kerabat sangat jauh biasanya menghadapi masalah barrier persilangan.
- Tingkat ploidi: untuk transfer gen interspesifik maka tingkat ploidi yang paling efisien adalah tingkat diploid. Hal itu terjadi karena pada tingkat poliploidi karakter-karakter yang tidak dikehendaki akan hilang dari populasi dengan proses yang lambat.
- Tingkatan, stabilitas, dan pewarisan karakter-karakter yang dituju: para pemulia menghendaki agar karakter yang dituju memiliki tingkatan yang tinggi, stabilitas yang besar, dan pewarisannya sederhana. Karakter resistensi terhadap hama atau penyakit, pewarisan karakter yang sederhana, dan tingkat resistensinya tinggi biasanya terkait dengan instabilitas dari resistensi tersebut; sedangkan resistensi yang mantap sulit ditangani karena genetiknya adalah poligenik.

A. Tahapan Persilangan Buatan

Secara garis besar, persilangan buatan terdiri atas pekerjaan: 1) persiapan, 2) kastrasi, 3) emaskulasi atau pengebirian, 4) isolasi, 5) pengumpulan polen, 6) polenisasi (penyerbukan), dan 7) labelisasi (pelabelan) (lihat Gambar 8.1).

1. Persiapan

Sebagai persiapan untuk melakukan kastrasi dan penyerbukan buatan perlu disediakan alat-alat meliputi pisau kecil yang tajam, gunting

kecil, pinset dengan ujung yang tajam, jarum yang panjang dan lurus, alkohol (75—85%) atau spiritus dalam botol kecil untuk mensterilkan alat-alat tersebut, gelas atau cangkir untuk tempat benang sari, sisir untuk mengeluarkan polen dari benang sari, bulu ayam atau kuas untuk meletakkan polen di atas kepala putik, serta lensa (*loupe*) untuk memeriksa kebersihan kepala putik.

Untuk membungkus bunga sebelum dan sesudah dilakukan penyerbukan; dapat dipakai kantong dari kain, kelambu, kantong plastik yang telah diberi lubang kecil-kecil untuk pernapasan (peredaran udara) atau isolatif, sesuai dengan ukuran bunga. Selain itu, perlu disediakan label dari kertas yang tebal atau plastik.

2. Kastrasi

Kastrasi adalah membersihkan bagian tanaman yang ada di sekitar bunga yang akan diemaskulasi dari kotoran, serangga, dan kuncup-kuncup bunga yang tidak dipakai. Membuang mahkota dan kelopak juga termasuk kegiatan kastrasi. Kastrasi umumnya menggunakan gunting, pisau, atau pinset.

3. Emaskulasi

Emaskulasi adalah pembuangan alat kelamin jantan (stamen) pada tetua betina, sebelum bunga mekar atau sebelum terjadi penyerbukan sendiri. Emaskulasi terutama dilakukan pada tanaman berumah satu yang hermaphrodit dan fertil. Cara emaskulasi tergantung pada morfologi bunganya. Beberapa metode emaskulasi akan diuraikan pada sub bab berikut.

a. Metode kliping atau pinset

Umumnya, kuncup dibuka dengan pinset atau dipotong dengan gunting, kemudian antera atau stamen dibuang dengan pinset. Cara ini mudah dilakukan pada tanaman yang bunganya relatif besar, misalnya cabai, kedelai, tomat, dan tembakau. Cara emaskulasi ini praktis, murah, dan mudah dilakukan. Hanya kemungkinan rusaknya putik dan pecahnya antera sangat besar sehingga terjadinya persarian sendiri sangat besar.

Adapun cara melakukan emaskulasi menggunakan metode ini adalah bagian ujung dari kuncup bunga dipotong dengan pisau silet atau gunting sehingga kepala putiknya kelihatan jelas dari atas. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai putiknya turut terpotong atau rusak.

Kemudian mahkota dari kuncup bunga dibuka perlahan-lahan satu per satu dengan menggunakan sebuah pinset sampai semua kotak polen terlihat jelas dari luar. Bila perlu semua mahkota dibuang. Polennya dapat dibuang satu per satu sampai habis menggunakan pinset. Pinset, gunting kecil, dan alat lain yang dipakai untuk mengebiri bunga harus steril. Alat tersebut perlu dicelupkan ke dalam spiritus atau alkohol 75—85% kemudian dilap sampai kering. Setelah dilakukan emaskulasi, pada tangkai bunga tersebut segera digantungkan sebuah label yang telah diberi nomor.

b. Metode pompa isap (*sucking method*)

Teknik ini mudah dilakukan pada padi. Tahap awal metode ini relatif mahal (untuk pengadaan alat), tetapi kemungkinan rusaknya kepala putik (stigma) dan pecahnya anter dan penyerbukan sendiri sangat kecil. Teknik pengerjaannya adalah ujung bunga dibuka dengan gunting, kemudian antera diisap keluar dengan menggunakan alat pompa isap.

c. Metode air panas atau dingin dan alkohol

Pembuangan stamen dengan menggunakan pinset atau gunting sangat sulit untuk tanaman yang bunganya kecil-kecil, seperti sorghum, rumput-rumputan, dan rumput pakan. Cara emaskulasi untuk jenis bunga ini adalah dengan mencelupkan bunga ke dalam air hangat yang mempunyai temperatur tertentu, biasanya antara 43°—53°C selama 1—10 menit. Cara ini tidak praktis. Hal yang sama bisa dilakukan pada air dingin atau alkohol.

d. Metode kimia

Beberapa bahan kimia dapat mendorong terbentuknya mandul jantan (*male sterile*) pada tanaman. Bahan kimia tersebut di antaranya adalah GA_3 ; *sodium dichloroasetat*; *ethrel*; $GA_{4/7}$; 2,4 D; dan NAA. Bahan disemprotkan pada bunga yang sedang kuncup dengan konsentrasi tertentu.

e. Metode jantan mandul

Pada beberapa tanaman menyerbuk sendiri (seperti barley dan sorghum), pelaksanaan emaskulasinya sukar. Oleh karena itu, bisa memanfaatkan tanaman mandul jantan yaitu yang anternya steril dan tidak menghasilkan polen yang viabel. Karakter mandul jantan ini bisa dikendalikan oleh gen pada inti maupun sitoplasmik.

4. Isolasi

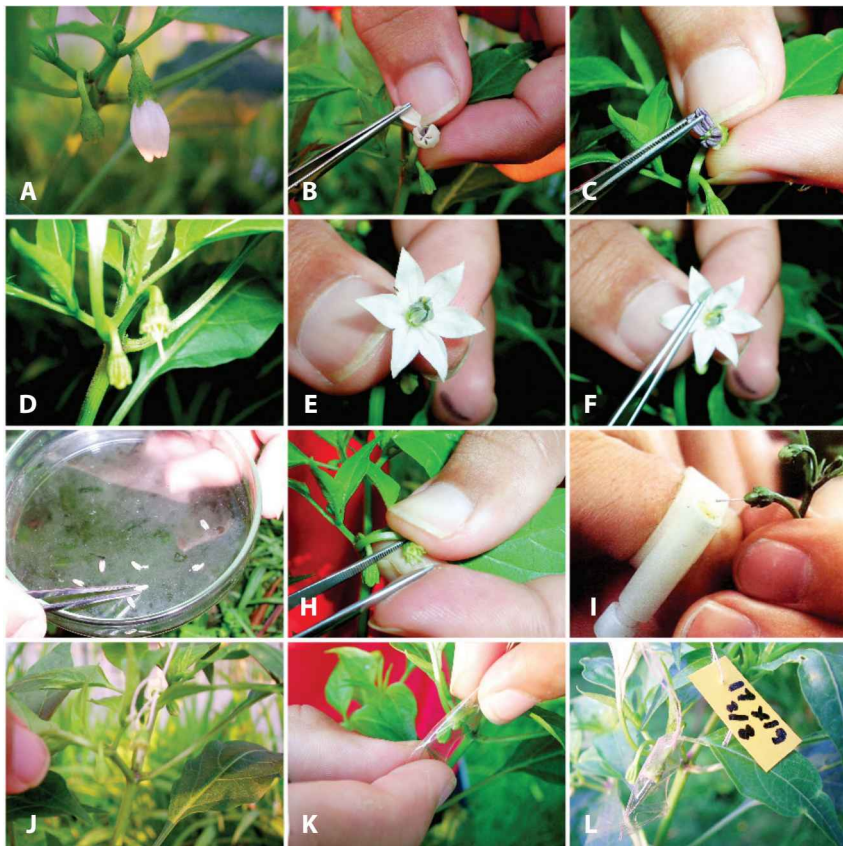
Isolasi dilakukan agar bunga yang telah diemaskulasi atau diserbuki tidak terserbuki oleh polen asing. Dengan demikian, baik bunga jantan maupun

betina harus dikerudung menggunakan kantong. Kantong bisa terbuat dari kertas tahan air, kain, plastik, dan isolatif. Ukuran kantong disesuaikan dengan ukuran bunga tanaman yang bersangkutan.

Kantong tersebut harus memenuhi kriteria, antara lain a) kuat dan tahan hujan lebat dan panas matahari; b) tidak mengganggu respirasi bunga yang dibungkus; dan c) jika kena air, dapat lekas mengering.

5. Pengumpulan polen

Pengumpulan polen dari tetua jantan dapat dimulai beberapa jam sebelum kuncup-kuncup bunga mekar. Pengumpulan serbuk sari dilakukan untuk memudahkan pekerjaan hibridisasi. Di laboratorium, polen biasanya disimpan pada suhu 2—8°C dan pada kelembapan udara antara 10% sampai 50%. Penyimpanannya dapat dilakukan sebagai berikut.



Gambar 8.1. Tahapan persilangan buatan pada cabai. A. Bunga betina yang siap diserbuki; B. Kastrasi; C. Emaskulasi; D. Hasil kastrasi dan emaskulasi; E. Bunga jantan siap diambil polennya; F. Pengambilan polen; G. Hasil pengumpulan polen; H. Pernyerbukan dengan pinset; I. Penyerbukan menggunakan tabung; J. Pemasangan label; K. Isolasi menggunakan selotip; L. Setelah diisolasi dan dilabel

- a. Terlebih dahulu, polen dimasukkan ke dalam tabung gelas.
- b. Kemudian tabungnya diletakkan dalam eksikator yang telah diisi CaCl_2 atau larutan H_2SO_4 dengan konsentrasi tertentu, misalnya antara 10—70%, agar dapat menyerap udara cukup banyak. Sebagai contoh, untuk menyimpan polen dari bunga karet dari jenis No. PR 107 biasanya dipakai konsentrasi 27% H_2SO_4 dan untuk polen dari jenis karet No. AV 157 dipakai konsentrasi 35% H_2SO_4 .
- c. Tanaman yang polennya berlimpah dan matangnya bersamaan dengan matangnya kepala putik tanaman betina, tidak perlu dilakukan penyimpanan polen.

6. Penyerbukan

Penyerbukan adalah peletakan polen ke kepala putik. Teknik penyerbukan biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) menggunakan kuas, pinset, atau tusuk gigi yang steril. Alat tersebut dicelupkan ke kumpulan polen (polen yang sudah dikumpulkan) kemudian dioleskan ke stigma. Polen dapat pula diambil dari tabung polen menggunakan pinset (Gambar 8.1.); (2) mengguncangkan bunga jantan di atas bunga betina, sehingga polen jantan jatuh ke stigma dari bunga tetua betina yang telah diemaskulasi. Cara ini biasanya digunakan untuk persilangan padi.

Dalam melakukan persilangan buatan harus diperhatikan beberapa hal berikut.

- a. Penyesuaian waktu berbunga. Waktu tanam tetua jantan dan betina harus diperhatikan supaya saat berbunga dan masaknya (anthesis dan reseptif) waktunya bersamaan.
- b. Waktu emaskulasi dan penyerbukan. Pada tetua betina, waktu emaskulasi harus diperhatikan, seperti pada bunga kacang tanah dan padi harus dilakukan pada pagi hari. Bila melampaui waktu tersebut, polen telah jatuh ke stigma. Selain itu, waktu penyerbukan juga harus tepat ketika stigma reseptif.

7. Pelabelan

Ukuran dan bentuk label relatif berbeda, tergantung pada jenis tanamannya. Pada dasarnya, label terbuat dari kertas keras tahan air atau plastik. Pada label tertulis informasi antara lain tentang: a) nama tetua jantan dan betina, b) waktu persilangan, serta c) kode pemulia/penyilang (lihat Gambar 8.2).

IPB C2 X IPB C5 2-2-2012 SKR



Gambar 8.2. Contoh label persilangan buatan

B. Pendeteksian Keberhasilan Persilangan Buatan (F1)

Keberhasilan suatu persilangan buatan dapat dilihat pada satu minggu setelah dilakukan penyerbukan. Jika calon buah mulai membesar dan tidak rontok maka kemungkinan telah terjadi pembuahan. Sebaliknya, jika calon buah tidak membesar atau rontok maka kemungkinan telah terjadi kegagalan pembuahan (lihat Gambar 8.3). Keberhasilan penyerbukan buatan yang kemudian diikuti oleh pembuahan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya kompatibilitas tetua, tepat waktu reseptif betina dan antesis jantan, kesuburan tanaman, serta faktor lingkungan. Kompatibilitas tetua terkait dengan gen-gen yang terkandung pada tetua jantan dan betina. Waktu reseptif betina dan antesis jantan dapat dilihat ciri morfologi bunga. Bunga yang terbaik adalah bunga yang akan mekar pada hari tersebut. Contoh bunga semangka yang siap untuk dibuahi dan membuahi dapat dilihat pada Gambar 8.4. Sementara itu, faktor lingkungan yang berpengaruh



pada keberhasilan persilangan buatan adalah curah hujan, cahaya matahari, serta kelembapan dan suhu. Curah hujan dan suhu tinggi akan menyebabkan rendahnya keberhasilan persilangan buatan.

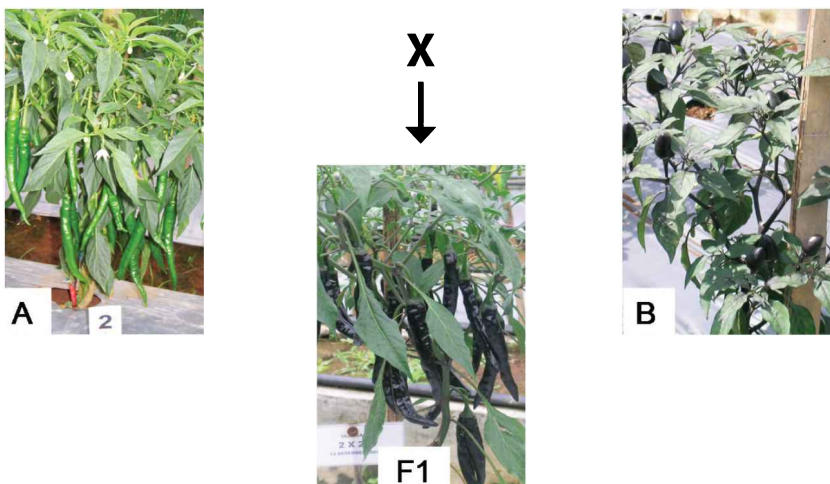
Pada persilangan buatan tanaman hermaprodit atau juga

Gambar 8.3. Calon buah cabai umur satu minggu setelah penyerbukan buatan

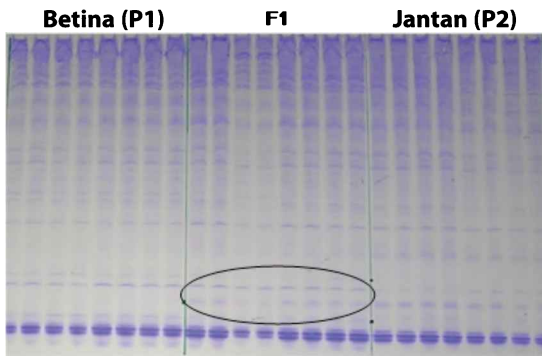
Gambar 8.4. Bunga jantan dan betina (hermafrodit) semangka. No 1 dan 2 adalah bunga jantan, No. 3 adalah bunga betina yang siap diserbuki, No. 4 adalah bunga yang sudah tidak dapat lagi digunakan sebagai betina



tanaman lainnya, biji yang dihasilkan belum tentu merupakan hasil persilangan buatan. Bisa jadi biji tersebut merupakan hasil *selfing* (untuk bunga hermafrodit) atau hasil persilangan tanaman lain (karena proses isolasi yang tidak sempurna). Oleh karena itu, diperlukan penanda. Penanda dapat merupakan morfologi atau molekuler. Karakter kualitatif tanaman dapat digunakan sebagai penanda morfologi. Sebagai contoh,



Gambar 8.5. Persilangan antara cabai IPB C2 dengan IPB C20. A). Buah muda IPB C2 berwarna hijau dan menggantung; B) Buah IPB C20 berwarna ungu dan tegak; F1) Buah tanaman F1 berwarna ungu dan menggantung



Gambar 8.6. Penanda molekuler yang dapat membedakan antara tetua betina, tetua jantan, dan F1

buah muda cabai ada yang berwarna hijau tua, hijau muda, kuning atau ungu. Buah muda cabai dapat digunakan sebagai penanda morfologi.

Jika cabai dengan buah

berwarna hijau tua disilangkan dengan cabai dengan buah berwarna ungu maka akan menghasilkan tanaman F1 dengan buah berwarna ungu (Gambar 8.5). Jika buah tanaman F1 yang dihasilkan tidak berwarna ungu maka kemungkinan terjadi *selfing* atau penyerbukan dari polen cabai lain. Hal yang sama dapat digunakan untuk penanda molekuler. Gambar 8.6. memperlihatkan bahwa dengan menggunakan penanda molekuler, cabai F1 merupakan hasil persilangan antara tetua betina dengan tetua jantan dapat dilihat dari pola pita yang dihasilkan.

Pada biji tanaman yang ada pengaruh xenia seperti jagung, keberhasilan persilangan buatan sudah dapat dideteksi tanpa menanam F1. Jagung yang seharusnya mempunyai warna biji putih jika diserbuki dengan polen jagung dengan warna biji kuning, akan berwarna kuning. Contoh lain adalah jagung manis jika diserbuki oleh jagung tidak manis, akan menghasilkan biji-biji yang tidak manis.

C. Metode Persilangan

Metode persilangan mempengaruhi program pemuliaan dan perluasan keragaman genetik. Pemilihan metode persilangan tergantung pada ketersediaan tetua yang memiliki karakter yang diinginkan yang dapat menjamin terbentuknya varietas unggul baru. Berdasarkan pada perbedaan metode pembentukan populasi genetik baru, yang kemudian genotipe-genotipe diseleksi untuk mengembangkan varietas baru, ada tiga kelompok metode persilangan, yaitu *selection breeding*, *divergent breeding*, dan *convergent breeding* (Baihaki, 2000).

1. *Selection breeding*

Dasar *selection breeding* adalah seleksi pada fenotipe tertentu dari satu populasi yang terbentuk melalui persilangan acak, tanpa interferensi struktur genetik populasi oleh pemulia. Fenotipe diseleksi dari populasi

bersari bebas, kemudian dilakukan saling silang (*intercrossed*) dengan metode *polycross* yang selanjutnya diseleksi untuk menghasilkan varietas baru. Metode ini biasanya digunakan untuk populasi alami pada spesies tanaman menyerbuk silang yang sulit dilakukan persilangan buatan atau galur murninya belum dapat dibuat (contohnya rumput-rumputan).

2. **Divergent breeding**

Metode *divergent breeding* menggunakan tetua-tetua secara genetik berbeda jauh agar terjadi rekombinasi baru yang diinginkan. Metode ini juga menggantungkan pada interaksi gen agar diperoleh varietas baru dengan karakter yang diinginkan. Metode ini di antaranya adalah silang tunggal, silang tiga jalur, persilangan suksesif, silang ganda, dan persilangan dialel.

a. Metode silang tunggal (*single cross*)

Metode silang tunggal merupakan persilangan antara dua tetua. Tetua diseleksi dengan seksama dan memiliki karakter-karakter positif sebanyak-banyaknya dan sesedikit mungkin karakter negatif. Metode ini akan lebih berhasil jika F1 nya yang akan digunakan sebagai varietas komersial. Pada generasi F1 sering menghasilkan ketegaran hibrid akibat pengaruh heterosis. Hibrida silang tunggal digunakan dalam menghasilkan varietas hibrida pada tanaman jagung, mentimun, semangka, melon, dan cabai.

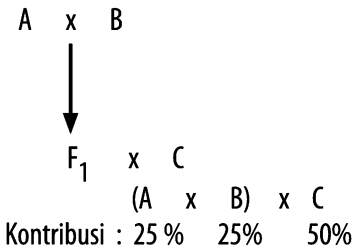
Turunan yang memiliki karakter positif dari kedua tetuanya akan terdapat pada generasi F2 dengan frekuensi tinggi. Seleksi untuk mendapatkan karakter yang diinginkan sering dimulai pada generasi ini. Banyak varietas unggul yang sudah dihasilkan dengan menggunakan metode ini seperti pada tanaman padi, gandum, kedelai, kacang tanah, kacang panjang, dan kacang buncis. Bila kultivar primitif B disilangkan menggunakan silang tunggal dengan varietas unggul A maka dianjurkan agar dilakukan satu kali silang balik dengan tetua A agar peluang sukses menghasilkan turunan yang lebih baik dari tetua terbaik menjadi besar. Model persilangan silang tunggal adalah $A \times B$.

b. Metode tiga jalur (*three-way cross*)

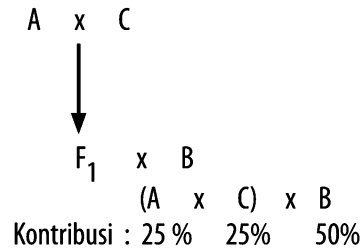
Jika tidak mungkin menemukan dua tetua yang mengandung semua karakter yang diinginkan maka digunakan tetua ketiga yang mengandung karakter penting lainnya dan disilangkan dengan generasi F1 silang tunggal. Ilustrasinya adalah sebagai berikut.

Genotipe A dan B merupakan genotipe unggul, sedangkan genotipe C kurang unggul (akan lebih berhasil merupakan genotipe lokal atau

1. (AxB)xC

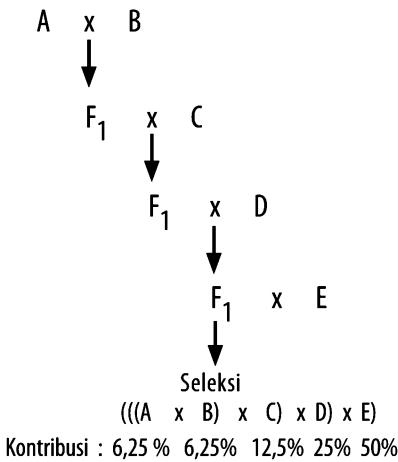


1. (AxB)xC



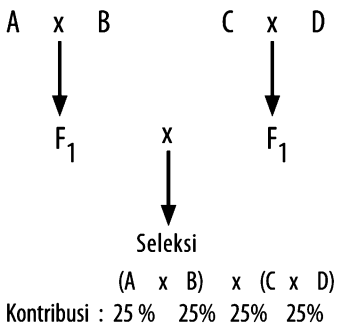
telah beradaptasi lokal). Pada model 1, kontribusi genotipe unggul 50% dan kurang unggul 50%. Peluang sukses kecil. Lain halnya pada model 2, kontribusi genotipe unggul 75%. Dengan demikian, akan meningkatkan peluang sukses.

c. Metode persilangan suksesif



Jika semua karakter unggul yang akan digabungkan dalam satu genotipe tidak ditemukan pada ketiga tetua unggul maka dianjurkan menambah tetua keempat dan kelima seperti pada bagan di samping. Pada bagan terlihat bahwa kontribusi tetua kelima adalah 50%. Oleh karena itu, tetua kelima harus merupakan genotipe yang memiliki karakter positif sebanyak-banyaknya. Metode ini memerlukan waktu cukup lama.

d. Metode silang ganda



Kontribusi setiap tetua pada metode silang ganda adalah 25%. Oleh karena itu, frekuensi gen-gen unggul pada generasi F2-nya jauh lebih rendah daripada generasi F2 silang tunggal. Terutama jika salah satu tetuanya mengandung banyak karakter negatif. Dalam metode persilangan ini, dianjurkan digunakan bila banyaknya karakter yang akan dihimpun tidak melebihi 10 karakter.

e. Metode persilangan dialel

Metode persilangan dialel digunakan untuk mengidentifikasi tetua-tetua superior dalam jumlah besar atau juga mengidentifikasi dari sejumlah besar genotipe tetua yang mampu memberikan pengaruh heterosis tinggi pada hibrida F₁-nya. Metode ini digunakan untuk menguji daya gabung umum dan daya gabung khusus dari galur-galur murni. Selain itu, persilangan dialel digunakan secara khusus untuk menduga aksi gen dan parameter genetik.

3. *Convergent breeding*

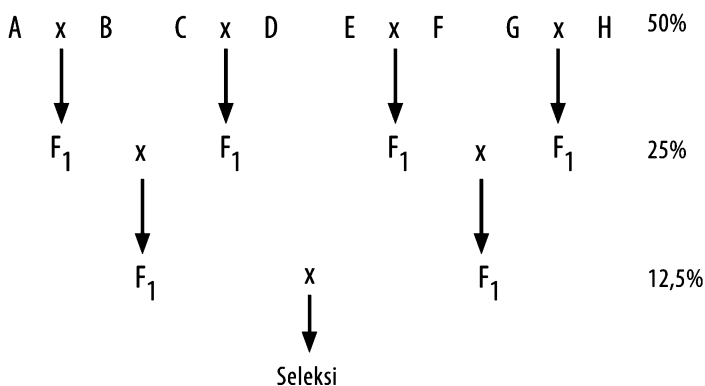
Metode *convergent breeding* dilakukan bila tekanan terhadap satu atau dua karakter penting saja, yang akan dihimpun ke dalam varietas unggul yang sudah ada. Dengan metode persilangan ini, karakter-karakter penting pada varietas unggul tersebut tetap dipertahankan.

a. Metode silang balik

Pada metode silang balik, generasi F₁ disilangkan beberapa kali dengan salah satu tetua. Metode ini sangat efisien dalam memasukkan satu atau dua karakter yang diinginkan ke dalam varietas unggul dan tetap mempertahankan semua karakter positif lainnya dari varietas tersebut. Metode ini akan dibahas lebih detil pada Bab 10.

b. Rekombinasi maksimum

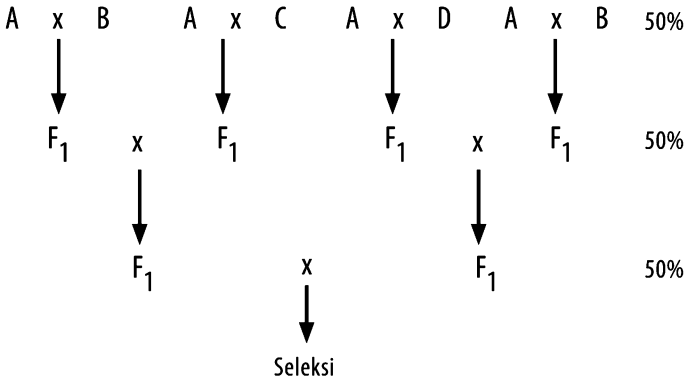
Bagannya adalah:



Genotipe A merupakan genotipe unggul yang akan diperbaiki satu atau dua karakter.

c. Rekombinasi transgresif

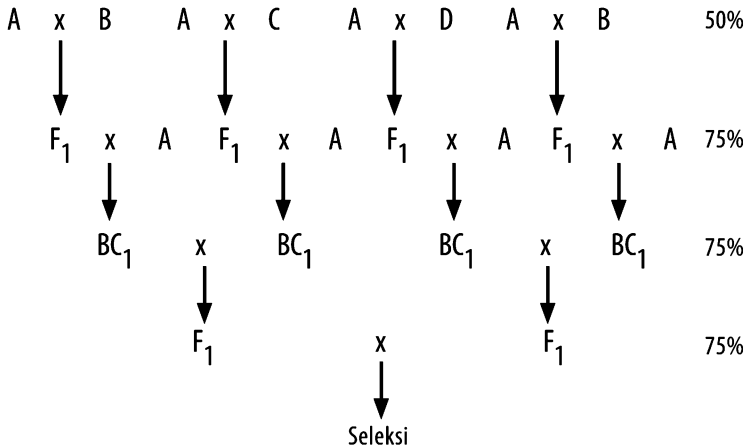
Bagannya adalah:



Genotipe A merupakan genotipe unggul yang akan diperbaiki satu atau dua karakter. Gen-gen yang mengendalikan karakter tersebut tersebar di genotipe B, C, D dan E. Gen-gen tersebut akan dihimpun ke dalam genotipe A.

d. Penggabungan rekombinasi transgresif dan silang balik tak lengkap

Bagannya adalah:



Genotipe A merupakan genotipe unggul yang akan diperbaiki satu atau dua karakter. Gen-gen yang mengendalikan karakter tersebut tersebar di genotipe B, C, D dan E. Gen-gen tersebut akan dihimpun ke dalam genotipe A agar karakter positif dari genotipe A dapat tetap dipertahankan dengan peluang cukup besar.

